

Taller de Proyecto I

Informe de avance I:

Sistema de Alarma Inteligente

Autores:

- Dappiano, Máximo 03210/8
- Restucha, Tiago 03398
- Schwindt, Ignacio Andrés 03229/0.
- Ventos, Valentín. 03208/4

Fecha de entrega: 02/10/2025

ÍNDICE

INTERFACES ELÉCTRICAS	6
CIRCUITO ESQUEMÁTICO	7
DISEÑO DE SOFTWARE	8
ARQUITECTURA DEL FIRMWARE	8
MODULARIZACIÓN	9
INTERFAZ DE USUARIO	11
MATERIALES NECESARIOS	12
MÓDULOS DE ELECTRÓNICA	12
COMPONENTES AUXILIARES	13
CRONOGRAMA PRELIMINAR	14
DIVISIÓN DE TAREAS	15
BIBLIOGRAFÍA	16
ANEXOS	17

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un sistema de alarmas inteligentes basado en un microcontrolador (MCU) y un módulo ESP32, que permite la detección de intrusos en tres habitaciones independientes mediante sensores de movimiento PIR HC-SR501. Cada zona puede ser armada o desarmada de forma individual, lo que otorga al usuario flexibilidad en la configuración del sistema. El diseño contempla dos interfaces de interacción: una interfaz local (botones y LEDs en el panel central) y una interfaz remota (aplicación alojada en el ESP32, conectada al MCU vía UART). El sistema busca combinar seguridad, modularidad y escalabilidad, permitiendo futuras ampliaciones como el agregado de más sensores o la integración con servicios web de monitoreo remoto.

DISEÑO DE HARDWARE

COMPONENTES

EDU-CIAA-NXP (MCU central)

La EDU-CIAA-NXP es la unidad de control principal del sistema. Se trata de una placa de desarrollo argentina basada en microcontroladores NXP, diseñada específicamente para aplicaciones educativas e industriales. En este proyecto, cumple la función de procesar las señales provenientes de los sensores PIR, gestionar la lógica de activación/desactivación de las alarmas y controlar los periféricos de salida como la sirena y los LEDs. Su robustez y compatibilidad con diferentes entornos de desarrollo la convierten en el núcleo confiable del sistema.



Módulo ESP32 CAM

El ESP32 CAM se integra como módulo de comunicación inalámbrica gracias a su conectividad Wi-Fi y Bluetooth. Este componente permite enlazar el sistema físico con una aplicación móvil o interfaz remota, posibilitando el monitoreo y control de las alarmas a distancia. Su uso aporta versatilidad al sistema, ya que habilita la gestión mediante una red local o incluso por internet, ampliando el rango de interacción con el usuario.



Sensores PIR HC-SR501 (×3)

Se emplean tres sensores de movimiento por infrarrojos pasivos (PIR), modelo HC-SR501, distribuidos en diferentes habitaciones. Estos dispositivos detectan cambios en la radiación infrarroja emitida por los cuerpos en movimiento, activando una señal digital de salida cuando perciben presencia. Su bajo consumo energético y amplia disponibilidad los hacen ideales para un sistema de alarmas.



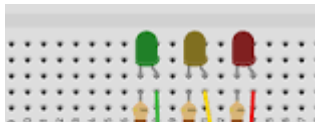
Sirena / buzzer de alta potencia

Constituye el mecanismo principal de alerta sonora del sistema. Al activarse, genera un nivel acústico elevado con el objetivo de disuadir a intrusos y, al mismo tiempo, alertar a los ocupantes del lugar sobre la detección de movimiento no autorizado. Puede conectarse directamente a la EDU-CIAA-NXP mediante un circuito de potencia intermedio en caso de ser necesario.



LEDs indicadores

Se incorporan LEDs como elementos de señalización visual para mostrar en tiempo real el estado del sistema. Por ejemplo, un LED verde puede indicar que el sistema está desactivado, un LED rojo que se encuentra en estado de alarma, y otro LED intermitente que representa la activación del modo vigilancia. Este recurso aporta claridad al usuario al ofrecer información inmediata del funcionamiento sin necesidad de la app.



Fuente de alimentación 5V/3.3V

El sistema requiere una fuente estable capaz de proveer tanto 5V como 3.3V. Los sensores PIR y algunos periféricos funcionan con 5V, mientras que el ESP32 y ciertos circuitos de la EDU-CIAA-NXP requieren 3.3V. Una fuente regulada asegura la correcta operación y protege a los componentes frente a variaciones o picos de tensión, garantizando la fiabilidad del sistema en su conjunto.



COMPONENTES AUXILIARES

Conectores, PCB, cables

INTERFACES ELÉCTRICAS

Elemento	Tensión de operación	Corriente máx.	Observaciones
MCU (EDU-CIAA)	3.3V / 5V	100 mA	Fuente principal de control
ESP32	3.3V	300 mA	Conexión UART con MCU
HC-SR501 PIR (x3)	5V	50 μ A / 10 mA	Salida digital al MCU
Sirena	5V	20 mA	Control con transistor o relé
LEDs indicadores	3.3V / 5V	20 mA	Señalización de estados

DISEÑO DE SOFTWARE

La arquitectura del firmware se diseñó de forma **modular y orientada a eventos**. Esto permite separar responsabilidades en diferentes tareas y asegurar la correcta priorización de procesos críticos como la detección de intrusiones y la activación de la alarma.

Modularización

El sistema se organizó en diferentes **módulos funcionales**, cada uno encargado de una parte específica del proyecto. Esta división permite desarrollar, probar y depurar cada parte de manera independiente, manteniendo bajo acoplamiento y facilitando la integración final. A continuación, se describen los módulos definidos para el proyecto.

- **Módulo de Sensores PIR**

El **Módulo de Sensores PIR** se encarga de la lectura de las señales de los dos sensores de movimiento. Incluye el filtrado de los pulsos, la detección de flancos y la generación de eventos cuando se detecta movimiento en una de las zonas. Este módulo entrega dicha información a la lógica de la alarma sin preocuparse por cómo se manejará después.

- **Módulo de Sirena**

El **Módulo de Sirena** controla directamente el actuador. Recibe las órdenes del módulo de alarma y acciona la salida digital activa/desactiva la sirena. Incorpora protecciones básicas y temporización, de manera de garantizar que la sirena no quede encendida indefinidamente

- **Modulo de alarma**

Implementa la máquina de estados del sistema, con los estados **DESARMADA**, **ARMADA**, **DETECCIÓN**, **DISPARO** y **SILENCIADA**. Recibe los eventos de los sensores y de la aplicación, decide las transiciones entre estados y genera las acciones correspondientes,

como activar/desactivar la sirena o enviar notificaciones como el estado actual, a la aplicación. También contempla los retardos de entrada y salida y el tiempo máximo de activación de la sirena.

- **Módulo de Comunicación**

El **Módulo de Comunicación** se encarga de la interfaz entre la EDU-CIAA y el ESP32. Implementa un protocolo de intercambio de mensajes por UART y asegura confiabilidad mediante confirmaciones y reintentos. Gracias a este módulo, la EDU-CIAA puede notificar eventos y recibir comandos sin que la lógica de la alarma deba preocuparse por los detalles de transmisión.

- **Modulo de ESP32**

Funciona como pasarela entre la **EDU-CIAA** y la **aplicación móvil**. Su responsabilidad principal es brindar conectividad Wi-Fi, exponer una API HTTP para comandos como armar o desarmar, y mantener un canal WebSocket que reenvía a la aplicación los eventos en tiempo real. Internamente, este módulo gestiona el enlace UART hacia la EDU-CIAA, el almacenamiento de configuraciones (como las credenciales de la red Wi-Fi, el token de autenticación de la API y otros ajustes de conectividad) y la reconexión automática a la red en caso de cortes.

- **Módulo de interfaz de usuario**

El **Módulo de Interfaz de Usuario** corresponde a la aplicación móvil desarrollada en React Native. Su función principal es ofrecer al usuario una forma sencilla e intuitiva de interactuar con el sistema de alarma. Este módulo se conecta al ESP32 mediante la API HTTP para enviar comandos y el canal WebSocket para recibir notificaciones en tiempo real. La aplicación permite visualizar el estado global de la alarma (**DESARMADA, ARMADA, DETECCIÓN, DISPARO o SILENCIADA**), así como también conocer qué zonas se encuentran activas en cada momento. Desde la interfaz, el usuario puede armar o desarmar la alarma por zonas, activar o desactivar la sirena y consultar un historial de eventos que registra qué sensor disparó la alarma y en qué horario.

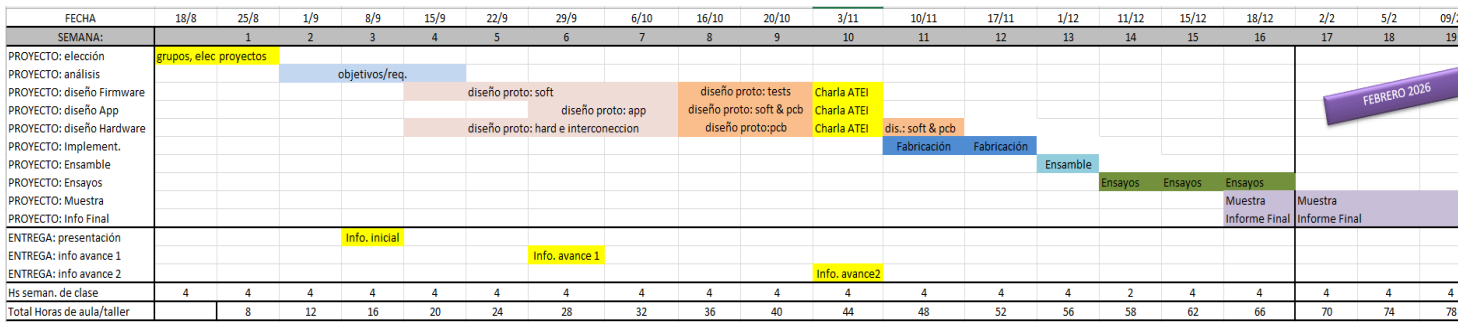
MATERIALES NECESARIOS

MÓDULOS DE ELECTRÓNICA

- 1 × MCU EDU-CIAA-NXP
- 1 × ESP32 Dev Kit
- 3 × Sensores PIR HC-SR501
- 1 × Sirena
- 3 × LEDs + resistencias- 3 × Pulsadores

N x Conectores, PCB, cables

CRONOGRAMA PRELIMINAR



5 - División de tareas del grupo

Integrante	Responsabilidad principal	Responsabilidad secundaria
Restucha	Desarrollo de firmware EDU-CIAA	Pruebas de validación e integración hardware-software.
Schwindt	Desarrollo de firmware EDU-CIAA	Desarrollo principal de funciones
Ventos	Integración de sensores y electrónica	Diseño de PCB / armado de prototipos y crear documentación.
Dappiano	Diseño de aplicación móvil y firmware ESP32	Pruebas de usabilidad de la app y documentación de la interfaz de usuario

BIBLIOGRAFÍA

[1] Proyecto CIAA [portal web], Disponible: 9/2025. URL: <http://proyecto-ciaa.com.ar/devwiki/doku.php?id=start>

[2] Valvano, J. W. *Embedded Microcomputer Systems: Real Time Interfacing*, 2nd Edition, Thomson, 2007.

[3] Datasheet HC-SR501 PIR Sensor, Disponible: 2025. URL: <https://components101.com/sensors/hc-sr501-pir-motion-sensor>

[4] Espressif Systems. *ESP32 Technical Reference Manual*, Disponible: 2025. URL: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf

[5] Smith, A.; Johnson, B. *Wireless Alarm Systems: Design and Applications*, IEEE Transactions on Consumer Electronics, Vol. 65, No. 4, 2019.

PROCESAMIENTO CENTRAL (EDU-CIAA)

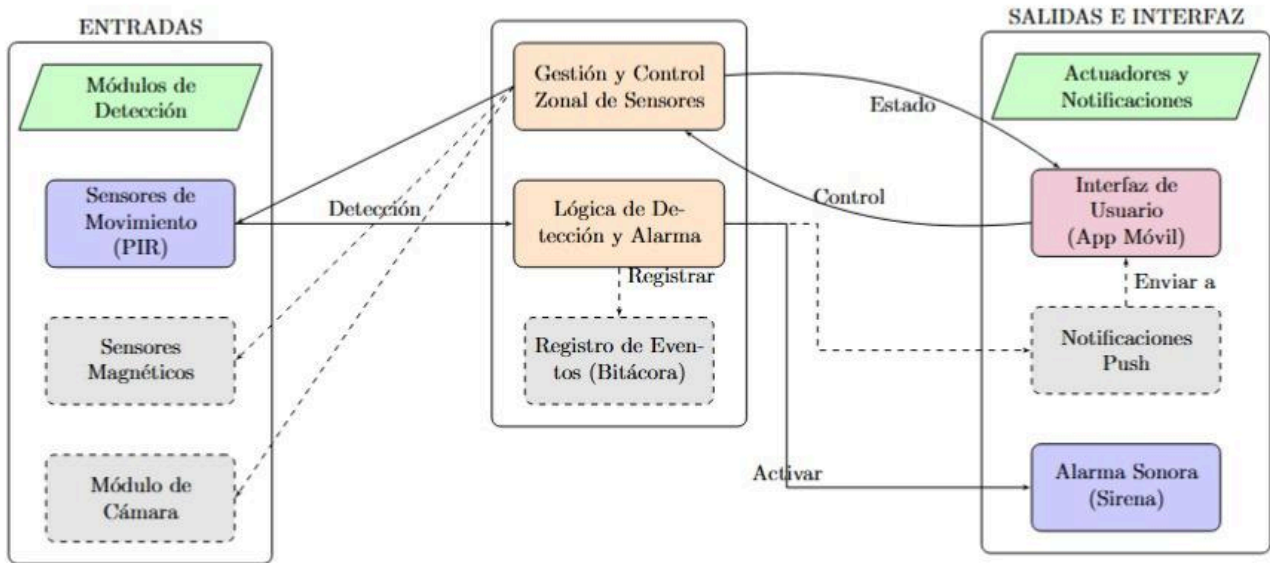


Figure 1: Se presenta el diagrama en bloques del sistema a desarrollar, agrupando las funcionalidades por objetivos.

ESQUEMÁTICO

